Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 24 декабря 2024 года № 486.

Профессиональный стандарт: «Обеспечение надежности и механической целостности оборудования»

## Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Обеспечение надежности и механической целостности оборудования» разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях» для структурирования основных профессий, описания характеристик работ и основных трудовых функций работников для определения требований к уровню квалификаций и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда. Настоящий профессиональный стандарт применяется в нефтегазовой промышленности для определения компетенций специалистов, обеспечивающих надежную работу и сохранность оборудования, а также для улучшения качества и безопасности производственных процессов.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Знание – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи.

2) Навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком.

3) Динамические оборудование – это оборудование, где сжатие рабочего тела происходит под действием механической энергии вращающегося вала. Динамическое оборудование включает в себя компрессоры, газодувки, вентиляторы, насосы, холодильные машины и машины привода (электродвигатели, турбины газовые и паровые, газомоторы, дизели).

4) Механическая целостность оборудования – это герметичность системы, целостность машин нефтехимических производств.

5) Надежность оборудования – это свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортировки.

6) Ремонт – это комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности оборудования и восстановлению ресурса оборудования или его составных частей.

7) Профессиональный стандарт – письменный официальный документ, устанавливающий общие требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы с учетом формального и (или) неформального, и (или) информального образования, уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в конкретной области профессиональной деятельности.

8) Умение – способность физически и (или) умственно выполнять отдельные единичные действия в рамках профессиональной задачи.

9) Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования нефтехимических производств (ТОРО) – это совокупность взаимосвязанных средств, документации технического обслуживания и ремонта и исполнителей, необходимых для поддержания и восстановления качества оборудования, входящего в эту систему.

10) Отраслевая рамка квалификаций – разрабатывается на основе Национального классификатора занятий Республики Казахстан, национальной рамки квалификаций и классифицирует требования к квалификации специалиста по уровням в зависимости от сложности выполняемых работ и характера используемых знаний, умений и компетенций в отрасли. Разработка и(или) актуализация отраслевых рамок квалификаций осуществляются отраслевыми государственными органами в порядке, определенном уполномоченным органом. Отраслевые рамки квалификаций утверждаются отраслевыми советами по профессиональным квалификациям.

11) Статическое оборудование – различные сосуды высокого давления, емкости, трубопроводы, котлы-утилизаторы, технологические печи, резервуары, запорная арматура, сборники – сепараторы и разные аппараты.

12) Техническое обслуживание – это комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности оборудования при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.

13) Отказ – нарушение работоспособного состояния оборудования, при этом имеется один или несколько дефектов.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник

2) ПС – профессиональный стандарт

3) ОРК – отраслевая рамка квалификаций

4) ТОРО – техническое облуживание и ремонт оборудования

5) АСА – Asset Criticality Analysis (анализ критичности актива)

6) APM – Asset Performance Management – это совокупность программного обеспечения и сервисных услуг, предназначенных для повышения производительности активов и эффективности их эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования и предприятия в целом. Программное обеспечение позволяет выполнять анализы надежности и механической целостности оборудования.

7) Система EAM – Enterprise Asset Management –прикладное программное обеспечение управления

основными фондами предприятия в рамках стратегии EAM. Его применение ориентировано на сокращение затрат на техническое обслуживание, ремонт и материально-техническое обеспечение без снижения уровня надёжности, либо повышение производственных параметров оборудования без увеличения затрат.

8) FMEA – Failure mode and effects analysis (анализ видов и последствий отказов)

9) RBI – Risk Based Inspection (инспекции на основе фактора риска)

10) RCFA – Root Cause Failure Analysis (анализа коренных причин отказов)

11) RCM – Reliability-centered maintenance (техническое обслуживание, ориентированное на надежность)

## Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Обеспечение надежности и механической целостности оборудования

5. Код профессионального стандарта: C19201092

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

C Обрабатывающая промышленность

19 Производство кокса и продуктов нефтепереработки

19.2 Производство продуктов нефтепереработки,брикетов из торфа и угля

19.20 Производство продуктов нефтепереработки,брикетов из торфа и угля

19.20.1 Производство продуктов нефтепереработки

7. Краткое описание профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Обеспечение надежности и механической целостности оборудования» определяет компетенции и требования к специалистам, занимающимся обеспечением надежной работы и целостности технических систем в нефтегазовой промышленности. Включает в себя планирование, проведение обследований, ремонт, техническое обслуживание, контроль и анализ работы оборудования с целью обеспечения безопасности и эффективности производственных процессов в соответствии с требованиями отрасли.

8. Перечень карточек профессий:

1) Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике - 6 уровень ОРК

2) Инженер по борьбе с коррозией - 6 уровень ОРК

3) Инженер по вибродиагностике динамического оборудования - 6 уровень ОРК

4) Инженер-теплоэнергетик - 6 уровень ОРК

5) Инженер-энергетик - 6 уровень ОРК

6) Инженер по эксплуатации оборудования зданий и сооружений - 6 уровень ОРК

7) Инженер-механик по динамическому оборудованию - 6 уровень ОРК

8) Начальник отдела - 6 уровень ОРК

9) Инженер по механической целостности оборудования - 6 уровень ОРК

## Глава 3. Карточки профессий

| 9. Карточка профессии «Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике»: | | | |
|---|---|---|---|
| Код группы: | 2152-4 | | |
| Код наименования занятия: | 2152-4-001 | | |
| Наименование профессии: | Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 6 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>- | Специальность:<br>- | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Другие возможные наименования профессии: | | | |
| Основная цель деятельности: | (Описание карточки профессии «Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике» находится в Профессиональном стандарте: «Изготовление электро- и радиотехнических, электронных изделий»). | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. - | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: - | Навык 1: - | Умения: | |
| | | - | |
| | | Знания: | |
| | | - | |
| | Возможность признания навыка: | - | |
| Требования к личностным компетенциям: | | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 10. Карточка профессии «Инженер по борьбе с коррозией»: | | |
| Код группы: | 2149-9 | | |
| Код наименования занятия: | 2149-9-008 | | |
| Наименование профессии: | Инженер по борьбе с коррозией | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 6 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | - | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: - | Специальность: - | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | | | |
| Другие возможные наименования профессии: | | | |
| Основная цель деятельности: | (Описание карточки профессии «Инженер по борьбе с коррозией» находится в Профессиональном стандарте: «Защита от коррозии»). | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. - | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1:<br>- | Навык 1:<br>- | Умения: | |
| | | - | |
| | | Знания: | |
| | | - | |
| | Возможность признания навыка: | - | |
| Требования к личностным компетенциям: | | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 11. Карточка профессии «Инженер по вибродиагностике динамического оборудования»: | | |
| Код группы: | 2147-4 | | |
| Код наименования занятия: | - | | |
| Наименование профессии: | Инженер по вибродиагностике динамического оборудования | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 6 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003.<br>§ 22. Инженер по вибродиагностике | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Производственные и обрабатывающие отрасли | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Технология переработки нефти и газа | Квалификация: |
| Требования к опыту работы: | Высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров без предъявления требований к стажу работы или техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника не менее 3 лет. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 2144-1-004 - Инженер-механик (общий профиль) | | |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение качества и своевременность выполнения работ по вибродиагностическим измерениям. | | |
| Описание трудовых функций | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обеспечение сбора и анализа вибропараметров динамического оборудования |
| | Дополнительные трудовые функции: | |
| Трудовая функция 1: Обеспечение сбора и анализа вибропараметров динамического оборудования | Навык 1: Контроль работ по сбору вибропараметров | Умения: |
| | | 1. Организовать ежедневные маршрутные и внемаршрутные измерения вибропараметров работающего динамического оборудования технологических установок.<br>2. Организовать измерения вибропараметров динамического оборудования после проведения технического обслуживания и ремонта.<br>3. Организовать экспертную вибрационную диагностику узлов динамического оборудования.<br>4. Вести учет проводимых технических обслуживаний динамического оборудования.<br>5. Контролировать выполнение работ по графикам планово-предупредительных ремонтов. |
| | | Знания: |
| | | 1. Законодательные и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан, методические материалы по организации ремонта оборудования, зданий, сооружений.<br>2. Действующие стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации.<br>3. Порядок и методы планирования работы оборудования и производства ремонтных работ; систему планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования.<br>4. Требования рациональной организации труда при эксплуатации, ремонте и модернизации оборудования и ремонтной оснастки.<br>5. Правила и нормы безопасности и охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной безопасности, экологический кодекс РК.<br>6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 2:<br>Анализ и диагностика вибропараметров динамического оборудования | Умения: |
| | | 1. Проанализировать состояние динамического оборудования на основе результатов диагностики.<br>2. Разработать рекомендации для руководства технологических установок о прогнозируемых сроках и объемах проведения технического обслуживания и ремонта динамического оборудования.<br>3. Разработать модели и маршруты вибродиагностических измерений, определить параметры вибрации динамического оборудования на базе специальных программ диагностики для персональных компьютеров.<br>4. Участвовать в расследовании аварий и поломок динамического оборудования, разработать мероприятия по предотвращению аварийных сбоев оборудования.<br>5. Участвовать в работе комиссии предприятия по входному контролю динамического оборудования, запасных частей и комплектующих материалов, поступающих для ремонтно-эксплуатационных нужд.<br>6. Участвовать совместно со специалистами отдела ТОРО в детальном разборе каждого нарушения правил эксплуатации и ремонта оборудования.<br>7. Оформлять заключение о техническом состоянии агрегатов. |
| | | Знания: |
| | | 1. Профиль, специализацию и особенности организационно-технологической структуры предприятия.<br>2. Программное обеспечение систем EAM и APM.<br>3. Производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы оборудования предприятия.<br>4. Методология проведения анализов надежности технологического оборудования.<br>5. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Требования к личностным компетенциям: | Лидерские (организаторские и управленческие) качества<br>Аналитическое и системное мышление<br>Стрессоустойчивость<br>Умение принимать решения в ситуации частичной и полной неопределенности<br>Ответственность за принимаемые решения | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | Документ, подтверждающий право на выдачу заключений (по вибродиагностике), выданный специализированной организацией. | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 7 | Директор департамента обеспечения надежности |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 6 | Начальник отдела обеспечения надежности | |
| 12. Карточка профессии «Инженер-теплоэнергетик»: | | | |
| Код группы: | 2151-3 | | |
| Код наименования занятия: | 2151-3-008 | | |
| Наименование профессии: | Инженер-теплоэнергетик | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 6 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>- | Специальность:<br>- | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | | | |
| Другие возможные наименования профессии: | | | |
| Основная цель деятельности: | (Описание карточки профессии «Инженер-теплоэнергетик» находится в Профессиональном стандарте: «Жылу желілерінің режимдерін жоспарлау»). | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. - | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1:<br>- | Навык 1:<br>- | Умения: | |
| | | - | |
| | | Знания: | |
| | | - | |
| | Возможность признания навыка: | - | |
| Требования к личностным компетенциям: | | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 13. Карточка профессии «Инженер-энергетик»: | | |
| Код группы: | 2151-2 | | |
| Код наименования занятия: | 2151-2-028 | | |
| Наименование профессии: | Инженер-энергетик | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 6 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>- | Специальность:<br>- | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | | | |
| Другие возможные наименования профессии: | | | |
| Основная цель деятельности: | (Описание профессиональной карточки «Инженер-энергетик» находится в Профессиональном стандарте: «Обслуживание энергообеспечения жилых и нежилых зданий»). | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. - | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1:<br>- | Навык 1:<br>- | Умения: | |
| | | - | |
| | | Знания: | |
| | | - | |
| | Возможность признания навыка: | - | |
| Требования к личностным компетенциям: | | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |

14. Карточка профессии «Инженер по эксплуатации оборудования зданий и сооружений»:

| | |
|---|---|
| Код группы: | 2142-9 |
| Код наименования занятия: | 2142-9-007 |
| Наименование профессии: | Инженер по эксплуатации оборудования зданий и сооружений |
| Уровень квалификации по ОРК: | 6 |
| подуровень квалификации по ОРК: | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>- | Специальность:<br>- | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | | | |
| Другие возможные наименования профессии: | | | |
| Основная цель деятельности: | Описание карточки профессии «Инженер по эксплуатации оборудования зданий и сооружений» дано в профессиональном стандарте «Работы по строительству зданий и сооружений». | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. - | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1:<br>- | Навык 1:<br>- | Умения: | |
| | | - | |
| | | Знания: | |
| | | - | |
| | Возможность признания навыка: | - | |
| Требования к личностным компетенциям: | | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 15. Карточка профессии «Инженер-механик по динамическому оборудованию»: | | |
| Код группы: | 2144-9 | | |
| Код наименования занятия: | - | | |
| Наименование профессии: | Инженер-механик по динамическому оборудованию | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 6 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003.<br>§38. Инженер по ремонту | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность:<br>Производственные и обрабатывающие отрасли | Квалификация:<br>- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Технология переработки нефти и газа | Квалификация: |
| Требования к опыту работы: | Инженер-механик по динамическому оборудованию I категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы в должности инженера по ремонту II категории не менее 2 лет; Инженер-механик по динамическому оборудованию II категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы в должности инженера по ремонту без категории не менее 3 лет; Инженер-механик по динамическому оборудованию без категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров без предъявления требований к стажу работы или техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 2144-1-004 - Инженер-механик (общий профиль) | | |
| Основная цель деятельности: | Проведение мероприятий по обеспечению надежности динамического оборудования, обеспечивающие их надежное, бесперебойное, безаварийное функционирование. | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обеспечение надежной работы динамического оборудования | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Обеспечение надежной работы динамического оборудования | Навык 1: Эксплуатация и бесперебойная работа динамического оборудования | Умения: | |
| | | 1. Контролировать безаварийную и надежную эксплуатацию динамического оборудования.<br>2. Участвовать в расследованиях аварий, инцидентов и несоответствий, связанных с отказами динамического оборудования, и содействовать комиссии по их расследованию.<br>3. Участвовать в разработке производственных инструкций по эксплуатации динамического оборудования. | |
| | | Знания: | |
| | | 1. Знание принципов работы динамического оборудования.<br>2. Знание стандартов и норм безопасности при эксплуатации оборудования.<br>3. Понимание основ технической документации и инструкций по эксплуатации.<br>4. Знание методов и инструментов для мониторинга работы оборудования.<br>5. Знание методов расследования инцидентов и аварий.<br>6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. | |

| | | |
|---|---|---|
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| | Навык 2:<br>Анализ и управление надежностью динамического оборудования | Умения: |
| | | 1. Разрабатывать и внедрять организационно-технические мероприятия для повышения надежности динамического оборудования.<br>2. Разрабатывать и внедрять планы контроля надежности на основе критичности динамического оборудования.<br>3. Проводить анализы RCFA, FMEA, RCM, ACA (в составе рабочей группы).<br>4. Контролировать выполнение рекомендаций по предотвращению повторения отказов на основе результатов анализа RCFA.<br>5. Оценивать текущее состояние динамического оборудования и анализировать частоту и сложность его ремонтов.<br>6. Планировать и проводить периодические проверки технического состояния динамического оборудования и ведения эксплуатационной документации.<br>7. Проверять и согласовывать графики планово-предупредительного ремонта динамического оборудования.<br>8. Проверять и согласовывать дефектные ведомости на ремонт динамического оборудования. |
| | | Знания: |
| | | 1. Знание методов анализа надежности (RCFA, FMEA, RCM, ACA).<br>2. Знание принципов и методов разработки организационно-технических мероприятий.<br>3. Знание критериев оценки состояния оборудования и его критичности.<br>4. Знание методов планирования и проведения профилактических проверок.<br>5. Знание основ планово-предупредительного ремонта и управления дефектными ведомостями.<br>6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Требования к личностным компетенциям: | Лидерские (организаторские и управленческие) качества<br>Аналитическое и системное мышление<br>Стрессоустойчивость<br>Умение принимать решения в ситуации частичной и полной неопределенности<br>Ответственность за принимаемые решения | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и взаимосвязанные стандарты с ним. | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 6 | Инженер по вибродиагностике динамического оборудования |
| 16. Карточка профессии «Начальник отдела»: | | |
| Код группы: | 1321-0 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Код наименования занятия: | 1321-0-037 | | |
| Наименование профессии: | Начальник отдела | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 6 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003.<br>§ 74. Начальник производственного отдела | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Производственные и обрабатывающие отрасли | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | Стаж работы по оперативному управлению производством не менее 5 лет. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 1321-0-037 - Начальник производства (обрабатывающая промышленность) | | |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение надежной и безопасной работы производственных процессов в нефтегазовой отрасли через эффективное планирование, организацию и контроль за выполнением задач, связанных с производством, ремонтом и техническим обслуживанием оборудования. Ответственность за координацию всех производственных операций, направленных на поддержание механической целостности и надежности оборудования, соответствующих требованиям отрасли. Основная задача включает внедрение передовых технологий, оптимизацию производственных процессов и обеспечение соблюдения стандартов качества, безопасности и охраны труда, что способствует минимизации рисков аварий и повышению общей эффективности производства. | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Организация и управление производственными процессами<br>2. Обеспечение надежности и механической целостности оборудования | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Организация и управление производственными процессами | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 1: Планирование и координация производственных операций: | Умения: |
| | | 1. Руководить работой по оперативному регулированию с использованием средств вычислительной техники и связи, обеспечивая ритмичный выпуск продукции в соответствии с планом.<br>2. Осуществлять руководство разработкой производственных программ и календарных графиков выпуска продукции, их корректировкой в течение планируемого периода.<br>3. Разрабатывать и внедрять планы производства, распределять ресурсы и координировать действия всех подразделений для достижения поставленных целей. |
| | | Знания: |
| | | 1. Законодательные и иные нормативные правовые акты и методические материалы по вопросам производственного планирования и оперативного управления производством.<br>2. Порядок разработки производственных программ и календарных графиков выпуска продукции.<br>3. Организация производственного планирования в организации.<br>4. Перспективы развития организации.<br>5. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| | Навык 2: Контроль за соблюдением стандартов и регламентов | Умения: |
| | | 1. Организовывать оперативный контроль за ходом производства и обеспечением его необходимыми ресурсами (документацией, оборудованием, инструментом и т.д.).<br>2. Обеспечивать ежедневный оперативный учет выполнения суточных заданий и контроль над состоянием незавершенного производства.<br>3. Обеспечивать выполнение производственных стандартов, норм безопасности и охраны труда, а также проводить мониторинг процессов для минимизации рисков. |
| | | Знания: |
| | | 1. Основы экономики, организации производства, труда и управления.<br>2. Организация оперативного учета хода производства.<br>3. Номенклатура выпускаемой продукции и виды выполняемых работ (услуг).<br>4. Трудовое законодательство и требования по безопасности и охране труда. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Трудовая функция 2: Обеспечение надежности и | | |

| | | |
|---|---|---|
| механической целостности оборудования | Навык 1: Проведение технического обслуживания и ремонтов | Умения: |
| | | 1. Контролировать выполнение взаимных требований и анализировать результаты деятельности подразделений для оптимизации загрузки мощностей.<br>2. Проводить работу по выявлению и освоению технических новшеств и передового опыта, способствующих улучшению технологии и организации производства.<br>3. Организовывать и контролировать процессы технического обслуживания и ремонта оборудования, направленные на поддержание его надежности и целостности. |
| | | Знания: |
| | | 1. Основы технологии производства.<br>2. Производственные мощности организации и его производственной базы.<br>3. Специализация подразделений организации и производственные связи между ними. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| | Навык 2: Анализ состояния оборудования и диагностика | Умения: |
| | | 1. Руководить работой производственных складов и обеспечивать участие отдела в проведении инвентаризации незавершенного производства.<br>2. Организовывать разработку мероприятий по совершенствованию оперативного планирования и внедрению современных средств вычислительной техники.<br>3. Проводить регулярные проверки и диагностику технических систем, анализировать данные для выявления потенциальных проблем и разработки мер по их устранению. |
| | | Знания: |
| | | 1. Организация складского хозяйства, транспортных и погрузочно-разгрузочных работ.<br>2. Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи.<br>3. Организация и методология ведения инвентаризации на складах и в производственных процессах. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Требования к личностным компетенциям: | Самостоятельность и ответственность<br>Организация и руководство производственного процесса<br>Постановка управленческих и экономических задач<br>Контроль выполнения заданий | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и взаимосвязанные стандарты с ним. | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 6 | Инженер по механической целостности оборудования |
| | 7 | Директор департамента |

| 17. Карточка профессии «Инженер по механической целостности оборудования»: | | | |
|---|---|---|---|
| Код группы: | 2144-9 | | |
| Код наименования занятия: | - | | |
| Наименование профессии: | Инженер по механической целостности оборудования | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 6 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003.<br>§ 38. Инженер по ремонту | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Производственные и обрабатывающие отрасли | Квалификация: - |
| | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Технология переработки нефти и газа | Квалификация: |
| Требования к опыту работы: | Инженер по механической целостности оборудования I категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы в должности инженера по ремонту II категории не менее 2 лет; Инженер по механической целостности оборудования II категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы в должности инженера по ремонту без категории не менее 3 лет; Инженер по механической целостности оборудования без категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров без предъявления требований к стажу работы или техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 2144-1-004 - Инженер-механик (общий профиль) | | |
| Основная цель деятельности: | Обеспечение стратегического, непрерывного совершенствования механической целостности статического оборудования, обеспечивающее их надежное, бесперебойное, безаварийное функционирование. | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Обеспечение механической целостности оборудования | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Обеспечение механической целостности оборудования | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 1:<br>Контроль работы статического оборудования на всех участках производства | Умения: |
| | | 1. Контролировать выполнение рекомендаций, внешних предписаний и поручений в области механической целостности и промышленной безопасности.<br>2. Организовывать и планировать периодические внутризаводские инспекции, подготавливать предписания и контролировать их исполнение в отношении механической целостности и промышленной безопасности.<br>3. Определять проблемы механической целостности, влияющие на общую эффективность оборудования.<br>4. Анализировать отказы, разрабатывать корректирующие действия и контролировать их выполнение.<br>5. Организовывать и координировать техническое освидетельствование сосудов, стоящих и не стоящих на учете в территориальном подразделении уполномоченного органа по промышленной безопасности.<br>6. Контролировать выполнение работ по графикам планово-предупредительных ремонтов.<br>7. Вести учет проводимых ремонтов статического оборудования, анализировать длительность межремонтного цикла.<br>8. Участвовать в комиссии по расследованию аварий и инцидентов, произошедших со статическим оборудованием, трубопроводами, зданиями и сооружениями. |
| | | Знания: |
| | | 1. Законодательные и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан, методические материалы по организации ремонта оборудования, зданий, сооружений.<br>2. Профиль, специализацию и особенности организационно-технологической структуры предприятия.<br>3. Действующие стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по разработке и оформлению технической документации.<br>4. Порядок и методы планирования работы оборудования и производства ремонтных работ; систему планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования.<br>5. Требования рациональной организации труда при эксплуатации, ремонте и модернизации оборудования и ремонтной оснастки.<br>6. Правила и нормы безопасности и охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной безопасности, экологический кодекс РК.<br>7. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. |

| | | |
|---|---|---|
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| | Навык 2: Управление механической целостностью и промышленной безопасностью | Умения: |
| | | 1. Решать проблемы механической целостности сосудов, влияющих на общую эффективность оборудования.<br>2. Обеспечивать выявление, обоснование и внедрение проектов для достижения стратегических целей общей эффективности оборудования.<br>3. Осуществлять первоначальный анализ критичности статического оборудования и поддерживать базу данных о критичности.<br>4. Контролировать записи в паспортах сосудов о проведенных ремонтных работах, техническом освидетельствовании, экспертизе промышленной безопасности.<br>5. Обеспечивать рациональное расходование материалов для выполнения ремонтных работ.<br>6. Участвовать в разработке планов организационно-технических мероприятий по улучшению эксплуатации и ремонтному обслуживанию статического оборудования.<br>7. Проводить анализы RBI (в составе рабочей группы). |
| | | Знания: |
| | | 1. Программное обеспечение систем EAM и APM.<br>2. Производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы оборудования предприятия.<br>3. Общие знания основ теоретической механики, физики, математики, инженерной графики.<br>4. Методология проведения анализов надежности технологического оборудования.<br>5. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Требования к личностным компетенциям: | Лидерские (организаторские и управленческие) качества<br>Аналитическое и системное мышление<br>Стрессоустойчивость<br>Умение принимать решения в ситуации частичной и полной неопределенности<br>Ответственность за принимаемые решения | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и взаимосвязанные стандарты с ним. | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 7 | Директор департамента обеспечения надежности |
| | 6 | Начальник отдела обеспечения надежности |

18. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Ердосов Жансеит Жанбулатович, +7 (717) 278 68 52, zh.yerdossov@energo.gov.kz
19. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Руководитель проекта:
Жиенбаева Акнур Пирмаганбетовна
E-mail: a.zhienbaeva@energo.gov.kz
Номер телефона: +7 (717) 278 68 64
20. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
21. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 25.11.2024 г.
22. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
23. Номер версии и год выпуска: версия 3, 2024 г.
24. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2027 г.